2018年TI杯大学生电子设计竞赛

C题：无线充电电动小车（本科）

1. 任务

设计并制作一个无线充电电动车，包括无线充电装置一套。电动小车机械部分可采用成品四轮玩具车改制。外形尺寸不大于30cm 26cm，高度重量不限。

2. 要求

（1）制作一套无线充电装置，其发射器线圈放置在路面。发射器采用具有恒流恒压模式自动切换的直流稳压电源供电，供电电压为5V，供电电流不大于1A。无线充电接收器安装在小车底盘上。每次充电时间限定1分钟。（10分）

（2）制作一个无线充电电动车。电动车使用适当容量超级电容（法拉电容）储能，经DC-DC变换给电动车供电。车上不得采用电池等其他储能供电器件。（10分）

（3）充电1分钟后，当电动车检测到无线充电发射器停止充电时，立即自行启动，向前水平直线行驶，直至能量耗尽，行驶距离不小于1m。（20分）

（4）充电1分钟后，电动车沿倾斜木工板路面直线爬坡行驶，路面长度不大于1m，斜坡倾斜角度θ自定。综合多方因素设计，使电动车在每次充电1分钟后，电动车爬升高度$h=l\sin\theta$最大。式中l为小车直线行驶的距离。（50分）

（5）其他。（10分）

（6）设计报告：（20分）

项目	主要内容	满分
方案论证	比较与选择，方案描述	3
理论分析与计算	系统相关参数设计	5
电路与程序设计	系统组成，原理框图与各部分的电路图，系统软件与流程图	5
测试方案与测试结果	测试结果完整性，测试结果分析	5
设计报告结构及规范性	摘要，正文结构规范，图表的完整与准确性。	2
总分		20

3．说明

（1）DC-DC变换建议采用TI公司TPS63020芯片。

（2）超级电容的容量可根据充电器在1分钟时间充入的电荷量及小车行驶所需电流、时间和重量等因素综合考虑。

（3）行驶距离以小车后轮触地点为定位点。倾斜坡度θ自定。

（4）测试时，要求小车先充电、放电运行数次。保证测试时，小车无预先额外储能。以保证测试公平性。正式测试允许运行两次，取最好成绩记录。违规车辆不予测试。

（5）无线充电电动车是一个比较复杂的工程问题，通过提高充、放电效率，减轻车重，优化电机驱动，适当选取超级电容（法拉电容）容量及路面倾斜角度θ等，提高电动车的爬升高度。

（6）通过设置直流稳压电源的输出电压为5V，最大输出电流为1A，确保发射器供电为5V，电流不大于1A。

（7）路面倾斜角度θ可以采用具有角度测量功能APP（如“指南针”）的手机，平放在斜坡上测量。

分享

TI 杯2019年全国大学生电子设计竞赛题A-电动小车动态无线充电系统

2019-08-07 07:30　　竞赛动态

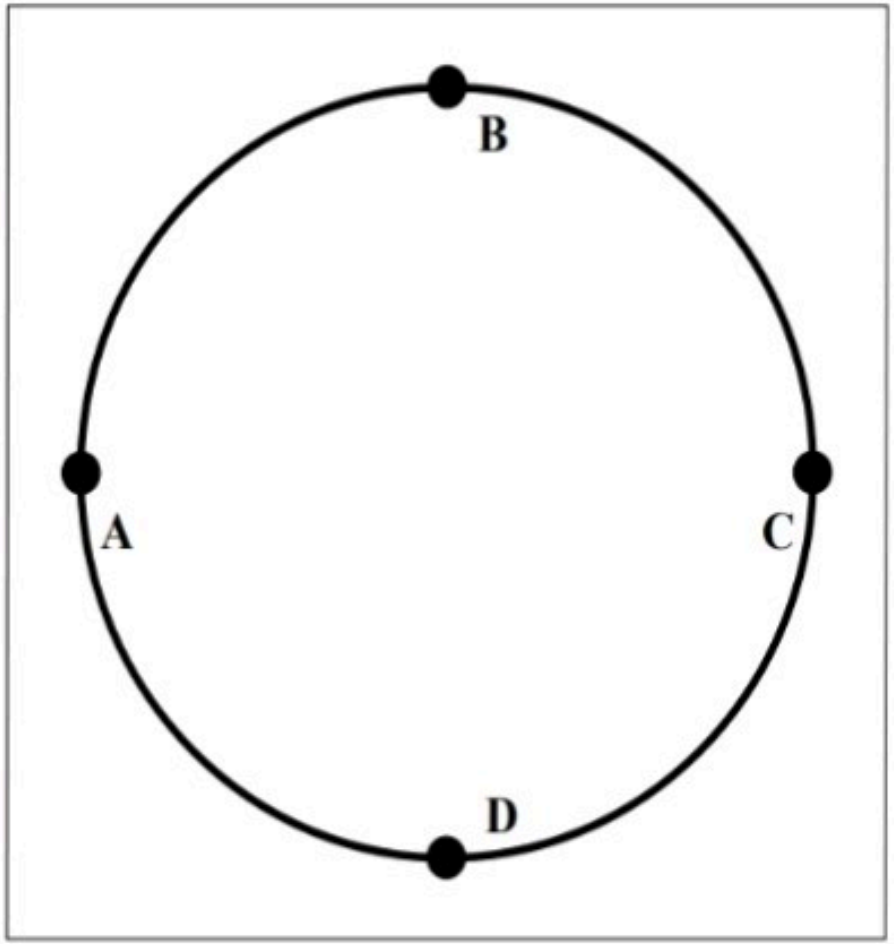
摘要：设计并制作一个无线充电电动小车及无线充电系统，电动小车可采用成品车 改制。

电动小车动态无线充电系统（A 题）

【本科组】

一、任务

设计并制作一个无线充电电动小车及无线充电系统，电动小车可采用成品车 改制，全车重量不小于 250 g，外形尺寸不大于 30cm×26cm，圆形无线充电装置 发射线圈外径不大于 20cm。无线充电装置的接收线圈安装在小车底盘上，仅采用 超级电容（法拉电容）作为小车储能、充电元件。如图 1 所示，在平板上布置直 径为 70cm 的黑色圆形行驶引导线（线宽≤2cm），均匀分布在圆形引导线上的 A、B、C、D 点（直径为 4cm 的黑色圆点）上分别安装无线充电装置的发射线 圈。无线充电系统由 1 台 5V 的直流稳压电源供电，输出电流不大于 1A。



二、要求

1. 基本要求

（1） 小车能通过声或光显示是否处在充电状态。

（2） 小车放置在 A 点，接通电源充电，60 秒时断开电源，小车检测到发射线 圈停止工作自行起动，沿引导线行驶至 B 点并自动停车。

（3） 小车放置在 A 点，接通电源充电，60 秒时断开电源，小车检测到发射线 圈停止工作自行起动，沿引导线行驶直至停车（行驶期间，4 个发射线 圈均不工作），测量小车行驶距离 L1，L1 越大越好。

2. 发挥部分

（1） 小车放置在 A 点，接通电源充电并开始计时；60 秒时，小车自行起动 （小车超过 60 秒起动按超时时间扣分），沿引导线单向不停顿行驶直至 停车（沿途由 4 个发射线圈轮流动态充电）；180 秒时，如小车仍在行驶， 则断开电源，直至停车。测量小车行驶距离 L2，计算 L=L2-L1，L 越大越 好。

（2） 在发挥部分（1）测试中，测量直流稳压电源在小车开始充电到停驶时间 段内输出的电能 W，计算 K= L2/W，K 越大越好。

（3） 其他。

三、说明

（1） 本题所有控制器必须使用 TI 公司处理器。

（2） 小车行驶区域可采用表面平整的三夹板等自行搭建，4 个发射线圈可放 置在板背面，发射线圈的圆心应分别与 A、B、C、D 圆点的圆心同心。

（3） 作品采用的处理器、小车全车重量、外形尺寸、发射线圈最大外形尺寸 及安装位置不满足题目要求的作品不予测试。

（4） 每次测试前，要求对小车的储能元件进行完全放电，从而确保测试时小 车无预先额外储能。

（5） 题中距离 L 的单位为 cm，电能 W 的单位为 Wh。

（6） 测试小车行驶距离时，统一以与引导线相交的小车最后端为测量点。

（7） 基本要求（2）测试中，小车停车后，其投影任一点与 B 点相交即认为 到达 B 点。

（8） 在测试小车行驶距离时，如小车偏离引导线（即小车投影不与引导线相 交），则以该驶离点为该行驶距离的结束测试点。

摘要：2020年TI杯大学生电子设计竞赛 坡道行驶电动小车（C题）

1. 任务

利用TI的MSP430/MSP432平台，设计制作一个四轮电动小车。要求小车能沿着指定路线在坡道上自动循迹骑线行驶。小车必须独立运行，车外不能使用任何设备（包括电源）。小车（含电池）重量小于1.5kg，外形尺寸在地面投影不大于25cm×25cm。坡道用长、宽约1m的细木工板制作，允许板上有木质本色及自然木纹。木工板表面铺设画有1cm×1cm黑白间隔的纸条（以下简称为标记线）作为路线指示；标记线起始段为直线，平行于木板两边；标记线在坡顶转向90°，转弯半径20cm；标记线平行坡顶距离≥30cm，距坡顶距离≤20cm；标记线总长度为1m。停车标记为宽1cm长5cm的黑色线条，垂直于坡顶标记线。小车坡度角示意及行驶线路顶视图如图1所示。

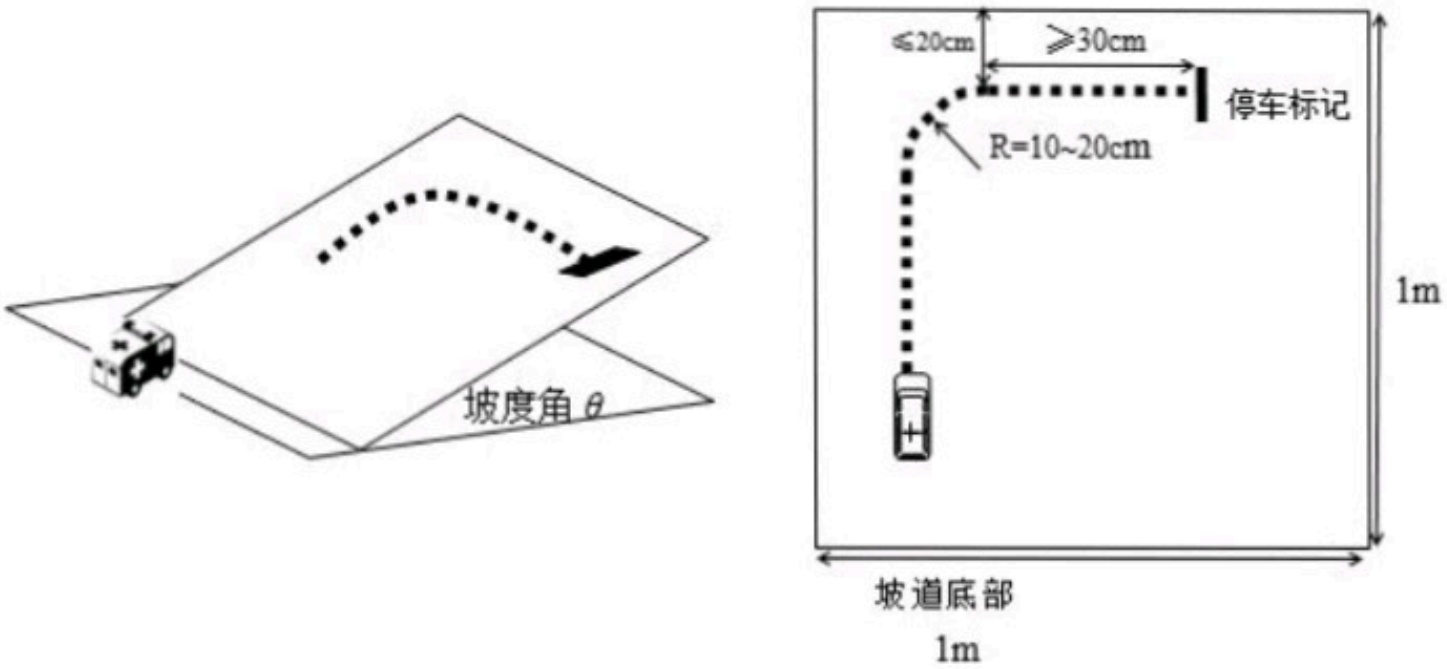


图1 小车坡道角示意及行驶线路顶视图

2. 要求

（1）坡度角θ=0°，电动小车能够沿标记线自动骑线行驶，在停车点停车；小车上标记点到停车标记中心线的垂直距离误差≤2cm。停车时立即发出声音提示。小车行驶过程中，其地面投影不得脱离标记线。（15分）

（2）在完成（1）的基础上，电动小车能够设定行驶时间，自动控制小车匀速通过1米长的线路，在停车点停车。行驶时间可在10s~20s间设定。误差绝对值≤1s。行驶过程中不得碾压、脱离标记线。时间误差每超过1s扣1分。（20分）

（3）坡度角θ=10°，完成要求（2）的动作。（20分）

（4）可任意指定坡度角θ在11°~30°，完成要求（2）的动作。（20分）

（5）在完成（4）后，尽量增加坡度角θ，完成要求（2）动作。（20分）

（6）其他。（5分）

（7）设计报告：（20分）

项 目	主要内容	满分
方案论证	比较与选择，方案描述	3
理论分析与计算	系统相关参数设计	5
电路与程序设计	系统组成，原理框图与各部分的电路图，系统软件与流程图	5
测试方案与测试结果	测试结果完整性，测试结果分析	5
设计报告结构及规范性	摘要，正文结构规范，图表的完整与准确性。	2
总分		20

3. 说明

（1）本题目必须使用指定的MSP430/MSP432平台。并将该平台置于显著位置便于评测。不得另外使用其它CPU控制芯片。

（2）不得采用履带小车及带刺轮胎。小车轮胎采用橡胶塑料等柔性材质，不得在其表面涂抹粘性物质等。行驶路面不得铺设除标记线外的任何材料。小车全程在木工板上行驶。

（3）小车设定模式后自动行驶，中途不得人工介入控制。在要求（2）~（5）的测试中，小车应匀速行驶。停顿、打滑、碾压标记线每次扣除2分。

（4）小车标记点：小车到达停车线的标记点自定，并在行驶前明确标记在车体上，以便测量。

（5）所有测试中，行驶过程时间超过30s、小车投影脱离标记线或停车误差超过2cm，均视为失败。

（6）要求（5）中最大角度的测试，θ由选手自己选定。

（7）每项测试过程允许测试两次，取最好成绩。坡度角可以用安卓手机上的“指南针”APP软件测量。

分享

TI 杯2021年全国大学生电子设计竞赛赛题F-智能送药小车

2021-11-04 15:22　　竞赛动态

摘要：TI 杯2021年全国大学生电子设计竞赛赛题F-智能送药小车

2021 年全国大学生电子设计竞赛试题

参赛注意事项

（1）11 月 4 日 8:00 竞赛正式开始。本科组参赛队只能在【本科组】题目中任选一题；高职高专组参赛队在【高职高专组】题目中任选一题，也可以选择【本科组】题目。

（2）参赛队认真填写《登记表》内容，填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。

（3）参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生，应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件（如学生证）随时备查。

（4）每队严格限制 3 人，开赛后不得中途更换队员。

（5）竞赛期间，可使用各种图书资料和网络资源，但不得在学校指定竞赛场地外进行设计制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须迴避，对违纪参赛队取消评审资格。

智能送药小车（F 题）

【本科组】

一 任务

设计并制作智能送药小车，模拟完成在医院药房与病房间药品的送取作业。院区结构示意如图 1 所示。院区走廊两侧的墙体由黑实线表示。走廊地面上画有居中的红实线，并放置标识病房号的黑色数字可移动纸张。药房和近端病房号（1、2 号）如图 1 所示位置固定不变，中部病房和远端病房号（3-8 号）测试时随机设定。

工作过程：参赛者手动将小车摆放在药房处（车头投影在门口区域内，面向病房），手持数字标号纸张由小车识别病房号，将约 200g 药品一次性装载到送药小车上；小车检测到药品装载完成后自动开始运送；小车根据走廊上的标识信息自动识别、寻径将药品送到指定病房（车头投影在门口区域内），点亮红色指示灯，等待卸载药品；病房处人工卸载药品后，小车自动熄灭红色指示灯，开始返回；小车自动返回到药房（车头投影在门口区域内，面向药房）后，点亮绿色指示灯。

二 要求

1. 基本要求

（1）单个小车运送药品到指定的近端病房并返回到药房。要求运送和返回时间均小于 20s，超时扣分。

（2）单个小车运送药品到指定的中部病房并返回到药房。要求运送和返回时间均小于 20s，超时扣分。

（3）单个小车运送药品到指定的远端病房并返回到药房。要求运送和返回时间均小于 20s，超时扣分。

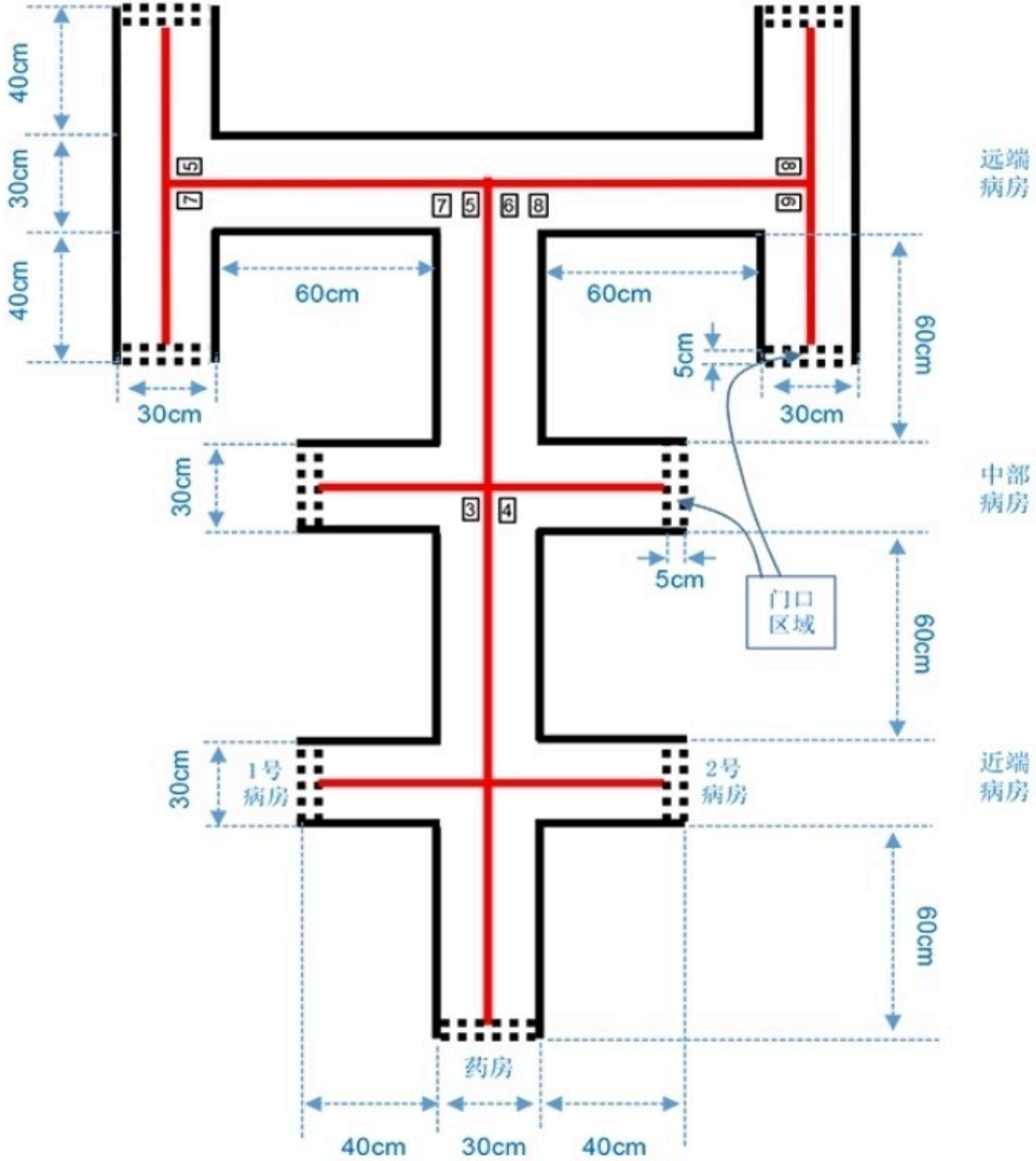

40cm
30cm
40cm
5
7
8
9
7
5
6
8
远端
病房
60cm
60cm
60cm
5cm
30cm
30cm
中部
病房
3
4
5cm
门口
区域
60cm
30cm
1号
病房
2号
病房
近端
病房
60cm
药房
40cm
30cm
40cm

图 1 院区结构示意图

2．发挥部分

（1）两个小车协同运送药品到同一指定的中部病房。小车 1 识别病房号装载药品后开始运送，到达病房后等待卸载药品；然后，小车 2 识别病房号装载药品后启动运送，到达自选暂停点后暂停，点亮黄色指示灯，等待小车 1 卸载；小车 1 卸载药品，开始返回，同时控制小车 2 熄灭黄色指示灯并继续运送。要求从小车 2 启动运送开始，到小车 1 返回到药房且小车 2 到达病房的总时间（不包括小车 2 黄灯亮时的暂停时间）越短越好，超过 60s 计 0 分。

（2）两个小车协同到不同的远端病房送、取药品，小车 1 送药，小车 2 取药。小车 1 识别病房号装载药品后开始运送，小车 2 于药房处识别病房号等待小车 1 的取药开始指令；小车 1 到达病房后卸载药品，开始返回，同时向小车 2 发送启动取药指令；小车 2 收到取药指令后开始启动，到达病房后停止，亮红色指示灯。要求从小车 1 返回开始，到小车 1 返回到药房且小车 2 到达取药病房的总时间越短越好，超过 60s 计 0 分。

（3）其他。

三 说明

（1）院区可由铺设白色亚光喷绘布制作。走廊上的黑线和红线由喷绘或粘贴线宽约为 1.5cm~1.8cm 的黑色和红色电工胶带制作。药房和病房门口区域指其标线外沿所涵盖的区域，其标线为约 2cm 黑白相间虚线。图 1 中非黑色、非红色仅用于识图解释，在实测院区中不出现。

（2）标识病房的黑色数字可在纸张上打印，数值为 1-8，每个数字边框长宽为 8cm×6cm，将“数字字模.pdf”文件按实际大小打印即可；数字标号纸张可由无痕不干胶等粘贴在走廊上，其边框距离实线约 2cm；图 1 中标识远端病房的两个并排数字边框之间距离约 2cm。

（3）小车长×宽×高不大于 25cm×20cm×25cm，使用普通车轮（不能使用履带或麦克纳姆轮等特殊结构）。两小车均由电池供电，小车间可无线通信，外界无任何附加电路与控制装置。

（4）作品应能适应无阳光直射的自然光照明及顶置多灯照明环境，测试时不得有特殊照明条件要求。

（5）每项测试开始时，只允许按一次复位键，装载药品后即刻启动运送时间计时，卸载药品后即刻启动返回时间计时。计时开始后，不得人工干预。每个测试项目只测试一次。

（6）小车于药房处识别病房号的时间不超过 20s。发挥部分（1）中自选暂停点处的小车 2 与小车 1 的车头投影外沿中心点的红实线距离不小于 70cm。

（7）有任何一个指示灯处于点亮状态的小车必须处于停止状态。两小车协同运送过程中不允许在同一走廊上错车或超车。

（8）测试过程中，小车投影落在黑实线上或两小车碰撞将被扣分；小车投影连续落在黑实线上超过 30cm 或整车越过黑实线，或两小车连续接触时间超过 5s，该测试项计 0 分。

（9）参赛者需自带 2 套数字标号纸张，无需封箱。

四 评分标准

	项目	主要内容	满分
设计报告	方案论证	比较与选择，方案描述	3
	理论分析与计算	数字识别方法，自动寻径方法	6
	电路与程序设计	电路设计，程序设计	6
	测试方案与测试结果	测试方案及测试条件，测试结果及其完整性，测试结果分析	3
	设计报告结构及规范性	摘要，设计报告正文的结构，图表的规范性	2
	合计		20
基本要求	完成第（1）项		12
	完成第（2）项		18
	完成第（3）项		20
	合计		50
发挥部分	完成第（1）项		23
	完成第（2）项		21
	其他		6
	合计		50
总分			120

TI 杯 2022 年省级大学生电子设计竞赛联赛 7月参考赛题公示

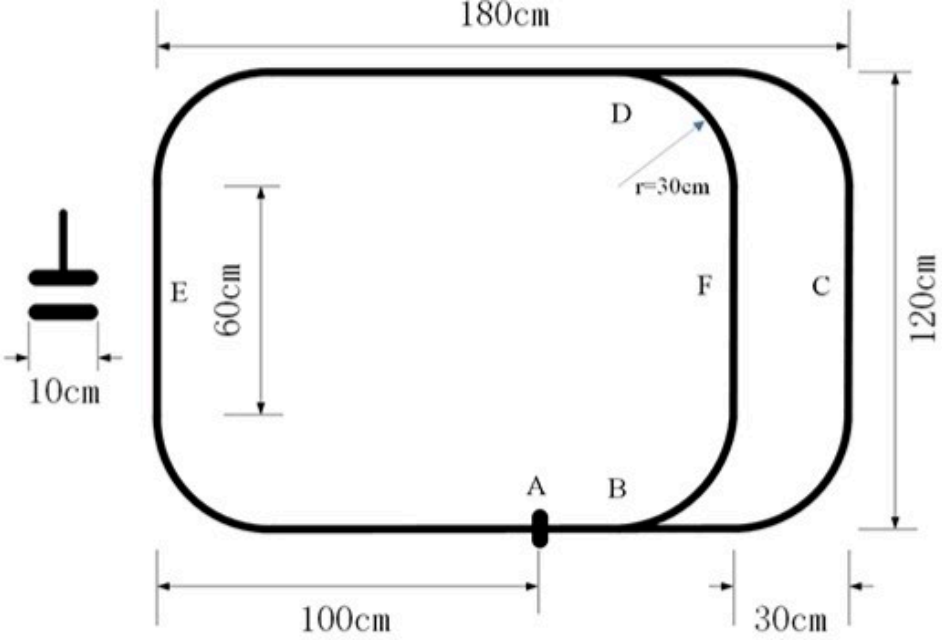
小车跟随行驶系统（C题）

2022 年 TI 杯大学生电子设计竞赛

小车跟随行驶系统（C 题）

一、任务

设计一套小车跟随行驶系统，采用 TI 的 MCU，由一辆领头小车和一辆跟随小车组成，要求小车具有循迹功能，且速度在 0.3 ~ 1m/s 可调，能在指定路径上完成行驶操作，行驶场地的路径如图 1 所示。其中，路径上的 A 点为领头小车每次行驶的起始点和终点。当小车完成一次行驶到达终点，领头小车和跟随小车要发出声音提示。领头小车和跟随小车既可以沿着 ABFDE 圆角矩形（ 简称为**内圈** ）路径行驶，也可以沿着 ABCDE 的圆角矩形（ 简称为**外圈** ）路径行驶。当行驶在内圈 BFD 段时，小车要发出灯光指示。此外，在测试过程中，可以在路径上 E 点所在边的直线区域，由测试专家指定位置放上“等停指示”标识（见图 1 左侧），指示领头小车在此处须停车，等待 5 秒后再继续行驶。



现场跟随行驶测试场地示意图

二、要求

1. 将领头小车放在路径的起始位置 A 点，跟随小车放在其后 20cm 处，设定领头小车速度为 0.3m/s，沿着外圈路径行驶一圈停止，要求：（20 分）

(1) 领头小车的平均速度误差不大于 10%；

(2) 跟随小车能跟随领头小车行驶，全程不能发生小车碰撞；

(3) 完成一圈行驶后领头小车到达 A 点处停车，跟随小车应及时停止，停止时间差不超过 1s，且与领头小车的间距为 20cm，误差不大于 6cm。

2. 将领小车放在路径轨迹的起始位置 A 点，跟随小车放在路径上 E 点所在边的直线区域，由测试专家指定的位置，设定领头小车速度为 0.5m/s，沿着外圈路径行驶两圈停止，要求：（20 分）

(1) 领头小车的平均速度误差不大于 10%；

(2) 跟随小车能快速追上领头小车，然后按 20cm 间距跟随领头小车行驶，全程不能发生小车碰撞：

(3) 完成两圈行驶后领头小车达到 A 点停止，跟随小车应及时停止，两车停止的时间差不超过 1s，且与领头小车的间距为 20cm，误差不大于 6cm。

3. 将领头小车放在路径的起始位置 A 点，跟随小车放在其后 20cm 处，领头小车和跟随小车连续完成三圈路径的行驶。第一圈领头小车和跟随小车都沿着外圈路径行驶。第二圈领头小车沿着外圈路径行驶，跟随小车沿着内圈路径行驶，实现超车领跑。第三圈跟随小车沿着外圈路径行驶，领头小车沿着内圈路径行驶，实现反超和再次领跑。要求：（30 分）

(1) 全程两个小车行驶平稳，顺利完成两次超车，且不能发生小车碰撞；

(2) 完成三圈行驶后领头小车到达 A 点停止，跟随小车应及时停止，两车停止的时间差不超过 1s，且与领头小车的间距为 20cm，误差不大于 6cm；

(3) 小车行驶速度可自主设定，但不得低于 0.3m/s，且完成所规定的三圈轨迹行驶所需时间越短越好。

4. 由测试专家在路径的 E 点所在边的直线区域指定位置，放上“等停指示”标识。然后，将领头小车放在路径的起始位置 A 点，跟随小车放在其后 20cm 处，设定领头小车速度为 1m/s，沿着外圈路径行驶一圈，行驶中两小车不得发生碰闯。要求：（20 分）

(1) 领头小车的平均速度误差不大于 10%；

(2) 领头小车达到“等停指示”点停车，停车位置准确，误差不大于 5cm；

(3) 在“等停指示”处停车时间为 5s，误差不超过 1s。

5. 其他。（10 分）

6. 设计报告。（20 分）

5. 其他。（10 分）

6. 设计报告。（20 分）

	项目	主要内容	满分
设计报告	系统方案	小车跟随行驶的设计方案	3
	理论分析	小车间通信模式分析 小车运控设计 小车间距离控制	5
	电路与程序设计	小车循迹电路 小车间通信电路 小车防撞设计电路	5
	测试方案与测试结果	测试方法与仪器 测试数据完成性 测试结果分析	4
	设计报告结构及规范性	摘要 设计报告正文的结构 图标的规范性	3
	总分		20

三、说明

1. 作品中的小车中尺寸不大于 15cm（宽）×25cm（长）。小车尺寸包括小车本体、以及小车所安装的传感器等总体的尺寸大小。

2. 行驶场地上铺设白纸，行驶路径用 1cm 宽的黑色引导线来标志，可以印刷或打印在白纸上，也可以用黑色胶带纸直接粘贴在白纸上。轨迹上的起始点 A，用垂直贴在路径引导线的黑色标志线来标记，标志线为 2cm 宽、5cm 长。“等停指示”用间隔 5cm 的两条 2cm 宽、10cm 长的黑色平行标志线来标记，可以事先在一张小的纸片上打印好，测试时对接粘贴在行驶路径的引导线上即可。除题目要求的标记之外，行驶场地上不得有其他任何指示标记。

3. 跟随小车的行驶完全由领头小车指挥控制，领头小车上有启动按键和设置按键，而跟随小车只有一个上电开关，不得有其他启动和操作按键。每一次行驶发车时，领头小车和跟随小车按照题目要求摆放在行驶路径的指定位置，跟随小车上电，处于等待接收领头小车指令的状态。领头小车一键启动行驶，直到整个行驶过程结束。

4. 在两个小车跟随行驶过程中，除了两个小车间的相互通信外，不得有车外遥控和其他通信指令辅助。

5. 在本题目要求 4 中，领头小车遇到“等停指示”需立即停车，停车后车身应在“等停指示”第二条横线以内，车头超出第二条横线的距离为停车位置误差。

6. 为了便于测试，允许在制作行驶场地时，在路径的 E 点和 A 点的旁边画上刻度尺，如图 2 所示。

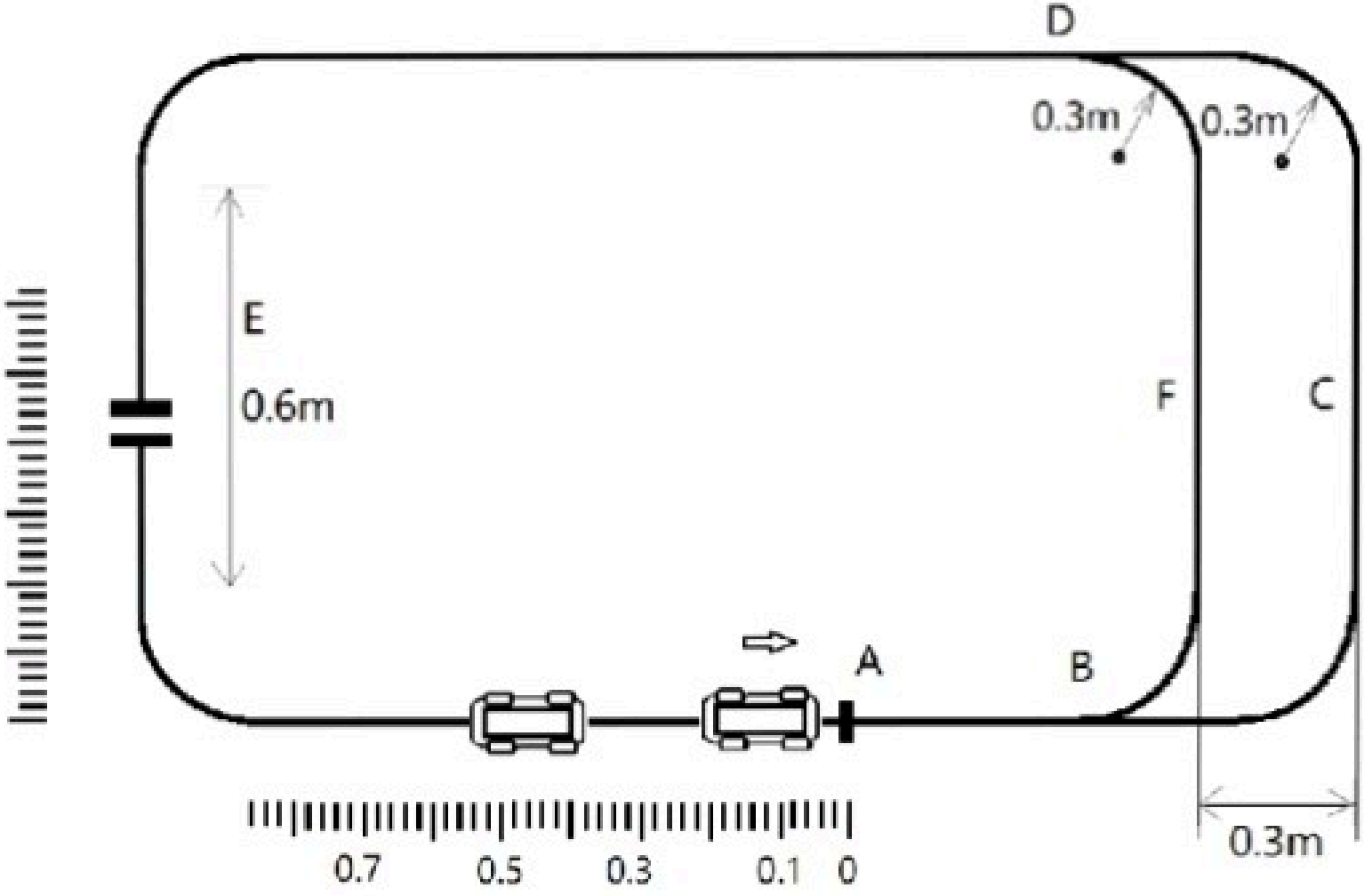


图2 行驶场地可以画出刻度

TI 杯 2023 年全国大学生电子设计竞赛赛题公示

运动目标控制与自动追踪系统（E题）

一、任务

设计制作一个运动目标控制与自动追踪系统。系统包括模拟目标运动的红色光斑位置控制系统和指示自动追踪的绿色光斑位置控制系统。系统结构示意及摆放位置见图 1（a）。图中两个激光笔固定在各自独立的二维电控云台上。

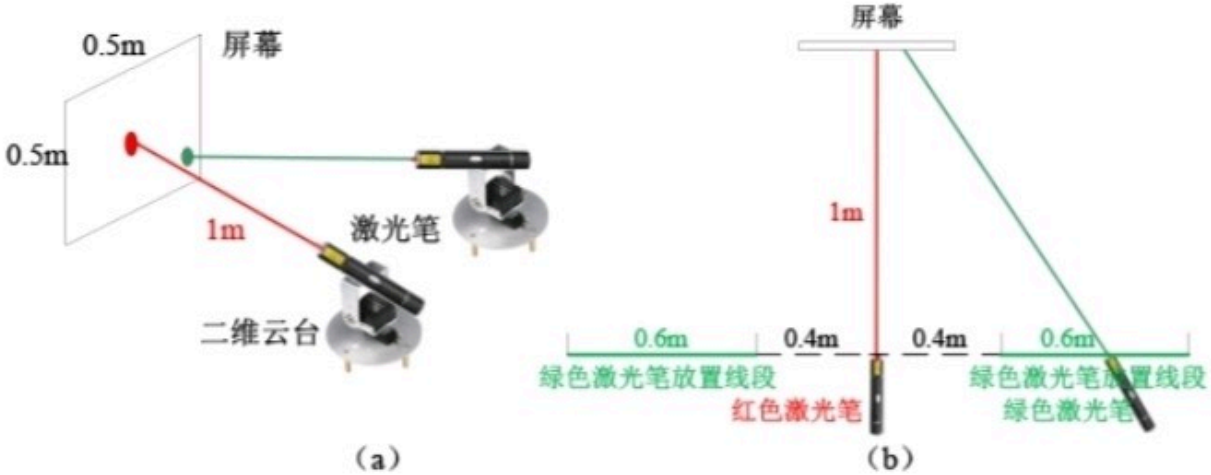


图 1 运动目标控制与自动追踪系统结构示意及摆放位置图

红色激光笔发射的光斑用来模拟运动目标，光斑落在正前方距离 1m 处的白色屏幕上，光斑直径≤1cm。红色光斑位置控制系统控制光斑能在屏幕范围内任意移动。

绿色激光笔发射的光斑由绿色光斑位置系统控制，用于自动追踪屏幕上的红色光斑，指示目标的自动追踪效果，光斑直径≤1cm。绿色激光笔放置线段如图 1（b）所示，该线段与屏幕平行，位于红色激光笔两侧，距红色激光笔距离大于 0.4m、小于 1m。绿色激光笔在两个放置线段上任意放置。

屏幕为白色，有效面积大于 $0.6\times0.6m^2$。用铅笔在屏幕中心画出一个边长 0.5m 的正方形，标识屏幕的边线；所画的正方形的中心为原点，用铅笔画出原点位置，所用铅笔痕迹宽≤1mm。

二、 要求

1. 基本要求

（1）设置运动目标位置复位功能。执行此功能，红色光斑能从屏幕任意位置回到原点。光斑中心距原点误差≤2cm。

（2）启动运动目标控制系统。红色光斑能在 30 秒内沿屏幕四周边线顺时针移动一周，移动时光斑中心距边线距离≤2cm。

（3）用约 1.8cm 宽的黑色电工胶带沿 A4 纸四边贴一个长方形，构成 A4 靶纸。将此 A4 靶纸贴在屏幕自定的位置。启动运动目标控制系统，红色光斑能在 30 秒内沿胶带顺时针移动一周。超时不得分，光斑完全脱离胶带一次扣 2 分，连续脱离胶带移动 5cm 以上记为 0 分。

（4）将上述 A4 靶纸以任意旋转角度贴在屏幕任意位置。启动运动目标控制系统，要求同（3）。

2. 发挥部分

（1）运动目标位置复位，一键启动自动追踪系统，控制绿色光斑能在 2 秒内追踪红色光斑，追踪成功发出连续声光提示。此时两个光斑中心距离应≤3cm。

（2）运动目标重复基本要求（3）~（4）的动作。绿色激光笔发射端可以放置在其放置线段的任意位置，同时启动运动目标及自动追踪系统，绿色光斑能自动追踪红色光斑。启动系统 2 秒后，应追踪成功，发出连续声光提示。此后，追踪过程中两个光斑中心距离大于 3cm 时，定义为追踪失败，一次扣 2 分。连续追踪失败 3 秒以上记为 0 分。

运动目标控制系统和自动追踪系统均需设置暂停键。同时按下暂停键，红色和绿色光斑应立即制动，以便测量两个光斑中心距离。

（3）其他。

三、 说明

（1）红色、绿色光斑位置控制系统必须相互独立，之间不得有任何方式通信；光斑直径小于 1cm；屏幕上无任何电子元件；控制系统不能采用台式计算机或笔记本电脑。不符合要求不进行测试。

（2）基本要求（3）、（4）未得分不进行发挥部分（2）的测试。

四、 评分标准

	项　目	主要内容	满分
设计报告	系统方案	运动目标控制与自动追踪系统总体方案设计	4
	理论分析与计算	运动目标控制与追踪性能分析与计算	6
	电路与程序设计	总体电路图 程序设计	4
	测试方案与测试结果	测试数据完整性 测试结果分析	4
	设计报告结构及规范性	摘要、设计报告正文的结构 图表的规范性	2
	合计		**20**
基本要求	完成（1）		10
	完成（2）		10
	完成（3）		15
	完成（4）		15
	合计		**50**
发挥部分	完成（1）		10
	完成（2）		35
	其他		5
	合计		**50**
总分			**120**

2024年全国大学生电子设计竞赛赛区赛暨模拟电子系统设计专题赛（TI杯）初赛 赛题公示

自动行驶小车（H题题）

一、任务

设计一个采用 TI MSPM0 系列 MCU 控制的自动行驶小车，能在指定路径上自动行驶，行驶场地示意如图 1 所示。场地面积不小于 220cm×120cm。图中两个对称半圆弧线的半径为 40cm，弧线为黑色，线宽 1.8cm 左右，弧线的四个顶点分别定义为 A、B、C 和 D 点。建议场地采用白色哑光喷绘布制作。场地除两个半圆弧外，不得添加任何标记。

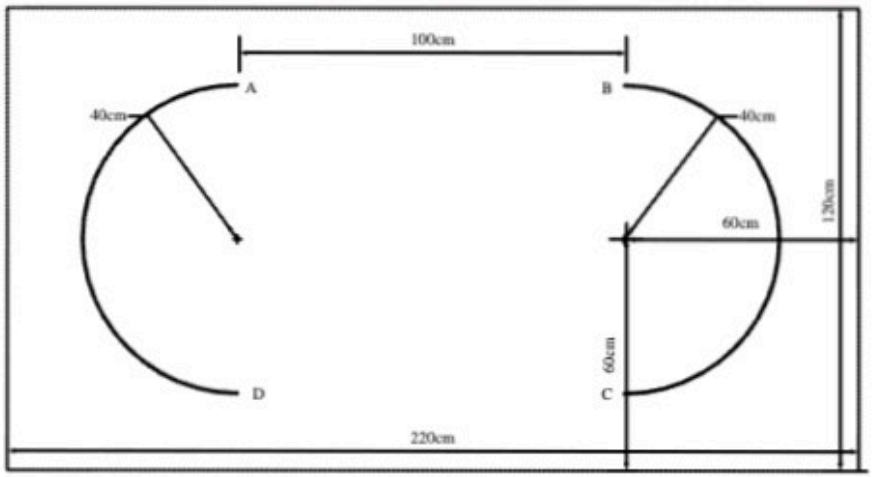


图 1 小车行驶场地示意图

二、要求

（1）将小车放在位置 A 点，小车能自动行驶到 B 点停车，停车时有声光提示。用时不大于 15 秒。（20 分）。

（2）将小车放在位置 A 点，小车能自动行驶到 B 点后，沿半弧线行驶到 C 点，再由 C 点自动行驶到 D 点，最后沿半弧线行驶到 A 点停车，每经过一个点，声光提示一次。完成一圈用时不大于 30 秒。（20 分）

（3）将小车放在位置 A 点，小车能自动行驶到 C 点后，沿半弧线行驶到 B 点，再由 B 点自动行驶到 D 点，最后沿半弧线行驶到 A 点停车。每经过一个点，声光提示一次。完成一圈用时不大于 40 秒。（30 分）

（4）按要求 3 的路径自动行驶 4 圈停车，用时越少越好（30 分）

（5）设计报告。（20 分）

三、 说明

（1）作品中的小车尺寸不大于 25cm（长）×15cm（宽）× 15cm（高）。小车尺寸包括小车以及小车所安装的传感器等总体的轮廓尺寸大小。小车采用轮式小车，不得采用履带和麦氏轮。小车行驶时只能前进，不得后退。必须采用 TI MSPM0 系列 MCU 控制小车的状态，不得采用其他型号的 MCU。小车控制板安装时需暴露其 TI MSPM0 芯片，便于测试时查验。小车上不得安装摄像头。不符合规定的小车不进行测试。

（2）行驶场地水平铺设于平整的地面，除题目要求的圆弧之外，行驶场地上不得有其他任何指示标记（包括 ABCD 四个字符）。不得对测试场地外环境有任何要求。为了适应测试场地，允许测试前小车试跑。

（3）小车不得借助周围环境物品导航。场地内外不得架设任何其他装置设备。正式测试时，小车行驶过程中不得人为干涉、遥控小车运动。测试时，应允许相关人员在场地外围走动。

（4）本题目所有小车在起始点的摆放方向自定。要求的小车停车动作及行驶经过 A、B、C、D 点时，必须有声光提示。启动、停车及行驶经过 A、B、C、D 点时，小车的地面投影必须覆盖圆弧顶点；小车所有在圆弧上的行驶过程，其投影必须在弧线上，投影脱离圆弧即认为此次测试失败，此项目不得分。

（5）所有测试项目如果完成时间超过规定时间一倍以上时，此项目不得分。

（6）小车采用车载电池供电。进入测试环节，中途不得更换电池。

四、 评分标准

	项 目	主要内容	满分
设计报告	系统方案	小车自动行驶的设计方案	3
	理论分析	小车自动行驶误差分析 小车轨迹控制	5
	电路与程序设计	控制电路及程序流程	5
	测试方案与测试结果	测试数据完成性 测试结果分析	4
	设计报告结构及规范性	摘要 设计报告正文的结构 图标的规范性	3
	合计		20
要求	完成第（1）项		20
	完成第（2）项		20
	完成第（3）项		30
	完成第（4）项		30
	合计		100
总 分			120

TI 杯 2025 年全国大学生电子设计竞赛赛题公示

简易自行瞄准装置（E题）

一、 任务

设计制作一个简易自行瞄准装置，该装置包括自动寻迹小车及瞄准模块两部分。自动寻迹小车行驶必须采用 TI MSPM0 系列 MCU（简称 MSPM0）控制（包括巡迹、电机控制）；瞄准模块以小车为载体，利用二维云台控制蓝紫激光笔发射激光的方向，使激光光斑落在目标靶上，靶上光斑直径≤0.5cm。要求 MSPM0 控制器和瞄准模块的电源分别由两个独立开关控制。简易自行瞄准装置场景如图 1 所示。

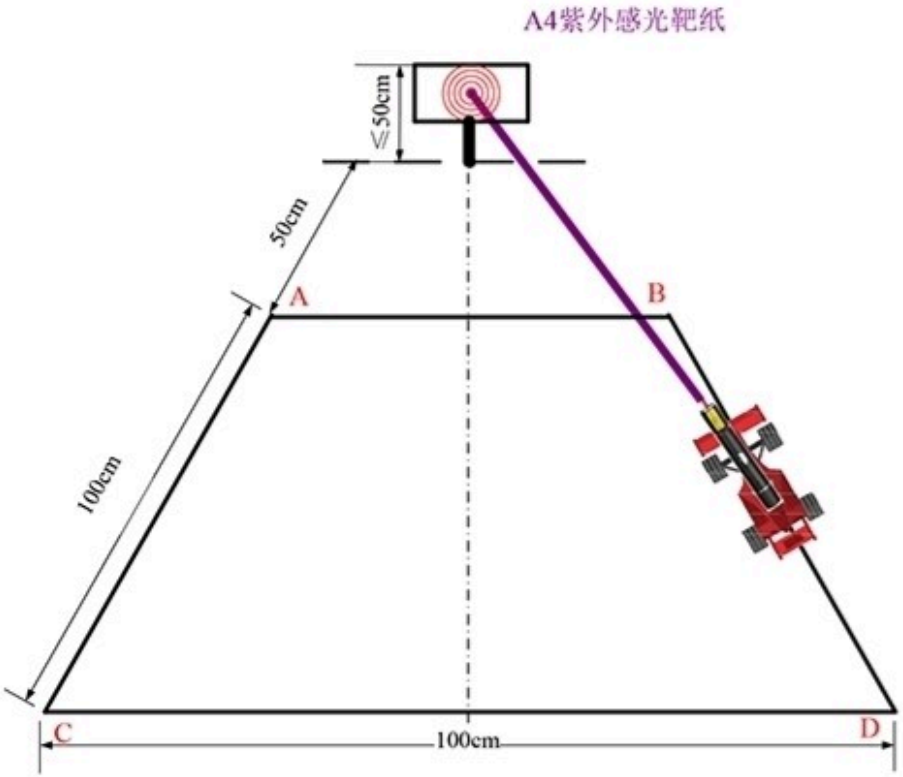


图1 简易自行瞄准装置场景图

图 1 中小车行驶轨迹外沿为 100cm×100cm 的正方形，边线为黑色，线宽 1.8cm±0.2cm。正方形四个外顶点为 A、B、C 和 D 点。小车可沿行驶轨迹自动寻迹逆时针方向行驶。

如图 1 所示，在距离 AB 线段外 50cm 处竖立目标靶，靶面与 AB 平行，高度≤50cm。目标靶面采用 A4 幅面紫外感光纸，可显示光斑驻留的痕迹。在感光纸感光面上，用 1.8cm 宽的黑色胶带沿四周边缘贴一个长方形，勾勒出靶纸的外轮廓；用红色油性记号笔在靶的中心标一个点作为靶心，靶心直径≤0.1cm，并以此为圆心分别以 2、4、6、8 和 10cm 为半径画红色圆，圆弧线宽度≤0.1cm。

二、 要求

1. 基本要求

（1）小车可以沿行驶轨迹自动寻迹行驶，行驶圈数 N 可在 1~5 之间设定，行驶时间 t ≤20s。此时瞄准模块电源开关断开。

（2）将小车放置在场地中，位置和姿态自定。启动瞄准模块在 2s 内发射激光击中靶心，要求光斑痕迹距靶心最大距离 D_1≤2cm。

（3）将小车放置在行驶轨迹上的指定位置，瞄准方向任意指定。要求启动瞄准模块在 4s 内自动瞄准发射激光击中靶心，要求 D_1≤2cm。

2. 发挥部分

将小车放置在 AB 段轨迹上，前沿投影与 AC 线对齐，启动小车和瞄准模块，在 t 秒内沿轨迹自动寻迹行驶 N 圈，运动期间激光笔必须连续发光射向靶面，不满足要求不计成绩。

（1）要求 N=1 圈，t ≤20s，D_1≤2cm。

（2）要求 N=2 圈，t ≤40s，D_1≤2cm。

（3）要求 N=1 圈，t ≤20s，激光笔沿靶面上半径 6cm 的红色圆弧同步画圆，光斑痕迹与半径 6cm 的红色圆弧线最大距离 D_2≤2cm；小车行驶 1 圈，正好画 1 圈光斑，同步误差必须小于 1/4 圈。

（4）其他。

三、 说明

（1）作品中的小车尺寸不大于 25cm（长）×15cm（宽）×25cm（高）。小车尺寸包括小车以及所安装瞄准模块总体轮廓尺寸。小车采用轮式小车，轮数 3~4 个，不得采用履带和麦氏轮。小车由车载电池供电，行驶过程中不得人为干涉、遥控小车运动。行驶过程中小车的投影必须在轨迹线上，投影完全脱离轨迹线即认为此次测试失败，此项目不得分。进入测试环节，中途不得更换电池。

（2）用于控制小车寻迹行驶的 MSPM0 控制板必须安装在装置的表面，裸露 MCU 型号，便于测试前查验。MSPM0 控制板与瞄准模块采用独立的电源开关分别控制供电，用发光管显示每个控制板的供电状态。不符合要求的小车不予测试。

（3）靶面尽量靠墙竖立，周围应当无强光干扰。参赛队对周围环境不得有其他特殊要求。行驶场地建议采用白色哑光喷绘布制作，水平铺设于平整的地面。除题目要求的边线之外，行驶场地上不得有其他任何符号标记。场地内外不得架设其他装置设备。

（4）蓝紫激光笔建议使用波长 405nm、光功率≤10mW 的激光笔。**使用激光笔时务必注意安全，切勿照射人眼睛和皮肤！**紫外感光纸只有一面有感光特性，可重复使用。紫外感光纸被蓝紫激光笔照射后，纸面会留下感光痕迹。感光痕迹会持续滞留 20s~60s 才会消失，滞留时间与蓝紫光线照射强度有关，照射强度越大，痕迹颜色越深、滞留时间越长。

（5）$D_i \leq 2$cm（i=1，2）为满分，D_i 每增加 1cm 扣 1 分，不足 1cm 按 1cm 计算。所有含时间测试要求如果超时，该项计 0 分。

（6）测试时，场地喷绘布和制作的目标靶可以自带。

四、评分标准

	项　目	主要内容	满分
设计报告	系统方案	简易自行瞄准装置控制总体方案设计	4
	理论分析与计算	自行瞄准装置性能分析与计算	6
	电路与程序设计	总体电路图 程序设计	4
	测试方案与测试结果	测试数据完整性 测试结果分析	4
	设计报告结构及规范性	摘要、设计报告正文的结构 图表的规范性	2
	合计		**20**
基本要求	完成（1）		10
	完成（2）		20
	完成（3）		20
	合计		**50**
发挥部分	完成（1）		15
	完成（2）		15
	完成（3）		15
	其他		5
	合计		**50**
总分			**120**